

电力系统经济与管理

Power System Economics and Management

第12讲 电力项目经济分析方法（1）





第12讲 电力项目经济分析方法（1）

12.1 投资

12.2 费用和成本

12.3 销售收入、利润和税金



投资、成本、费用

例：某发电集团计划投资建设一座2×900MW级燃气蒸汽联合循环发电机组。项目总投资估算为100亿元人民币。建设周期3年，运营周期25年。

- 1. 初始投入：这100亿资金将如何构成？何时支付？
- 2. 长期经营：投产后每年发电的“真实成本”是多少？如何影响未来20年的盈利？

投资项目	金额（亿元）	占比	性质与说明
设备购置费	55	55%	燃气轮机、余热锅炉、汽轮机、发电机、变压器等核心设备
安装工程费	15	15%	设备安装、调试、系统集成费用
建筑工程费	12	12%	厂房、基础设施、冷却塔、办公楼等建设
土地费用	3	3%	土地出让金、征地拆迁补偿
其他建设费	5	5%	设计、监理、工程预备费
建设期利息	5	5%	建设期贷款产生的资本化利息
流动资金	5	5%	为投产准备的燃料预付款、备品备件等



该电站投运后一个典型年份的运营费用构成：

费用项目	金额（亿元）	占比	与投资、成本的关系
燃料成本	12	60%	天然气费用，与初始投资无关
折旧费	3.8	19%	将55亿设备、12亿建筑等固定资产的初始投资，分摊25年运营期： $(55+12) * (1-5\% \text{残值率}) / 25 \text{年} = 2.54 \text{亿}$ 。加上其他资产折旧，总计约3.8亿/年。
人工与维修费	2.5	12.5%	员工工资、日常维护等
财务费用	1.2	6%	运营期贷款利息，来源于建设期融资
摊销费	0.3	1.5%	将3亿土地费用（无形资产）在25年分摊： $3 \text{亿} / 25 \text{年} = 0.12 \text{亿/年}$ 。加上其他无形资产摊销。
其他费用	0.2	1%	行政管理、环保支出等
年度运营费用	20	100%	



12.1 投资

12.2.1 投资的基本概念

投资：为获取未来收益，而在当前投入的资源，通常形成长期资产。

特点：一次性、资本性、沉没性。

发生时不计入当期损益，先作为“在建工程”，后转为“固定资产”或“无形资产”等资产项目列示在资产负债表上。

一般电力建设项目的投资组成

- **建设投资：**最终表现形态为**固定资产、无形资产和递延资产**
- **流动资金：**在电力项目投产前预先垫付，在投产后的生产经营过程中用于购买原材料、燃料动力、备品备件，支付工资和其他费用以及被在产品、半成品、产成品和其他存货占用的周转资金。
以**现金及各种存款、存货、应收款项、预付款项等流动资产**的形态出现。
- **借款利息和投资方向调节税**



12.1 投资

固定资产： 使用期限较长（一般在一年以上），单位价值在规定标准以上，在生产过程中为多个生产周期服务，在使用过程中保持原来物质形态的资产。

✓ 厂房建筑、机器设备、运输设备等

无形资产： 企业长期使用能为企业提供某些权利或利益，但不具有实物形态的资产。

✓ 专利权、非专利技术、商标权、版权、土地使用权、商誉等

递延资产： 企业已经支出，但效益涉及若干个会计年度，应当在以后年度内分期摊销的费用。

✓ 包括开办费、租入固定资产的改良支出、大修理支出等



12.1 投资

12.2.2 投资构成与资产价值

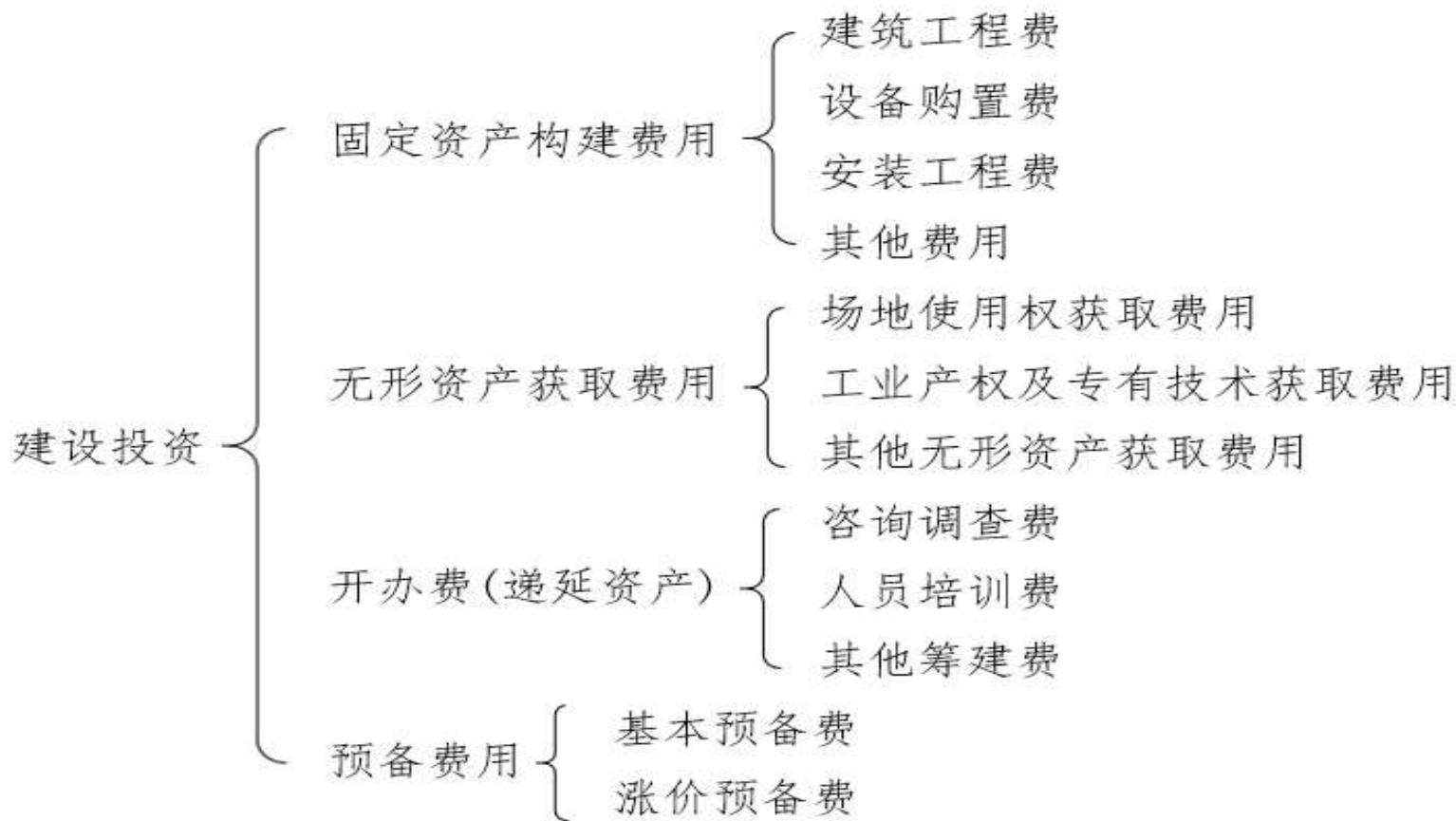


图 1 电力项目建设投资构成



12.1 投资

- 1) 项目建成后，建设投资转化为固定资产、无形资产和递延资产。
- 2) **固定资产原值**：在会计核算中，购建固定资产的实际支出。包括建设期借款利息、外币借款汇兑差额及固定资产投资方向调节税等。
- 3) **无形资产原值**：在会计核算中，获取无形资产的实际支出。
- 4) **递延资产**：在项目筹建期内实际发生的各项费用，除应计入固定资产和无形资产价值者外，均应计入开办费，视为递延资产。
- 5) **固定资产折旧**：固定资产在使用过程中会逐渐磨损和贬值，其价值逐步转移到产品中去。伴随固定资产损耗发生的价值转移称为固定资产折旧。
- 6) **固定资产回收**：转移的价值以折旧费的形式计入产品成本，并通过产品的销售以货币形式收回到投资者手中。从产品销售收入中提取的折旧费可以看作是补偿固定资产损耗的准备金。



12.1 投资

- 7) **固定资产净值 (残值)**：固定资产使用一段时间后，其原值扣除累计的折旧费总额。
- 8) **固定资产重置成本**：对固定资产价值进行重新评估时，需要估算在当前情况下重新购建该资产所需要的全部费用，所估得的重新购建费用称为固定资产重置成本。
- 9) **无形资产的价值转移**：是以无形资产在其有效服务期内逐年摊销的形式体现的。
- 10) **递延资产**应在项目投入运营后的一定年限内平均摊销。

无形资产和递延资产的摊销费均计入产品成本



12.1 投资

项目总投资中的流动资金形成项目运营过程中的流动资产

- 流动资金数额大小主要取决于生产规模、生产技术、原材料及燃料动力消耗指标和生产周期的长短等。
- 原材料、燃料的供应条件、产品销售条件、运输条件及管理水平等也会影响流动资金的占用额。
- 项目运营过程中，供、产、销形势的变化还会引起流动资金占用额的波动。

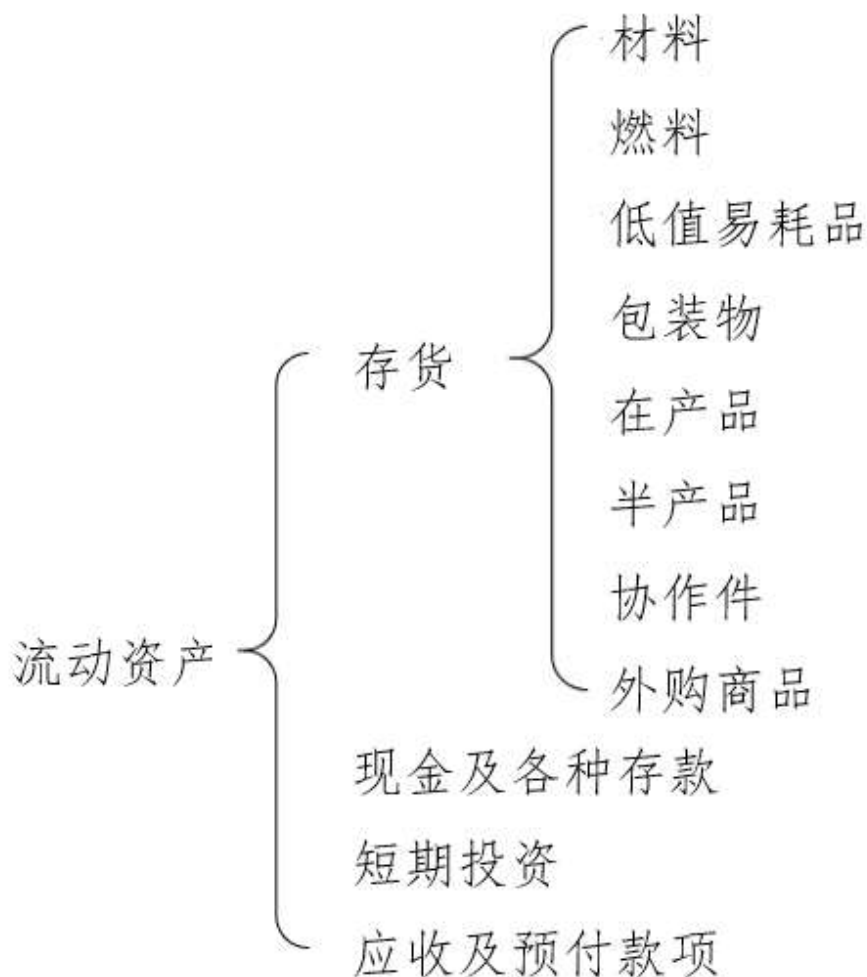


图 2 流动资产构成



12.2 费用和成本

12.2.1 费用和成本的概念及构成

1) **费用**：企业在**一定会计期间**为销售商品、提供服务等日常活动所导致所有者权益减少的经济利益的总流出。

成本：通常指企业为生产商品和提供劳务所发生的各项费用。

2) **总费用按经济用途与核算层次分为直接费用、制造费用和期间费用**

① **直接费用**：包括直接材料费用、直接工资和其他直接费用。

② **间接费用**：为组织和管理生产所发生的各项间接费用，包括生产单位管理人员工资、职工福利费、折旧费、检修费及其他制造费用。

③ **产品生产成本=直接费用+相应的制造费用**。已销售产品的生产成本通常称为商品销售成本。

④ **期间费用**：包括销售费用、管理费用和财务费用。



12.2 费用和成本

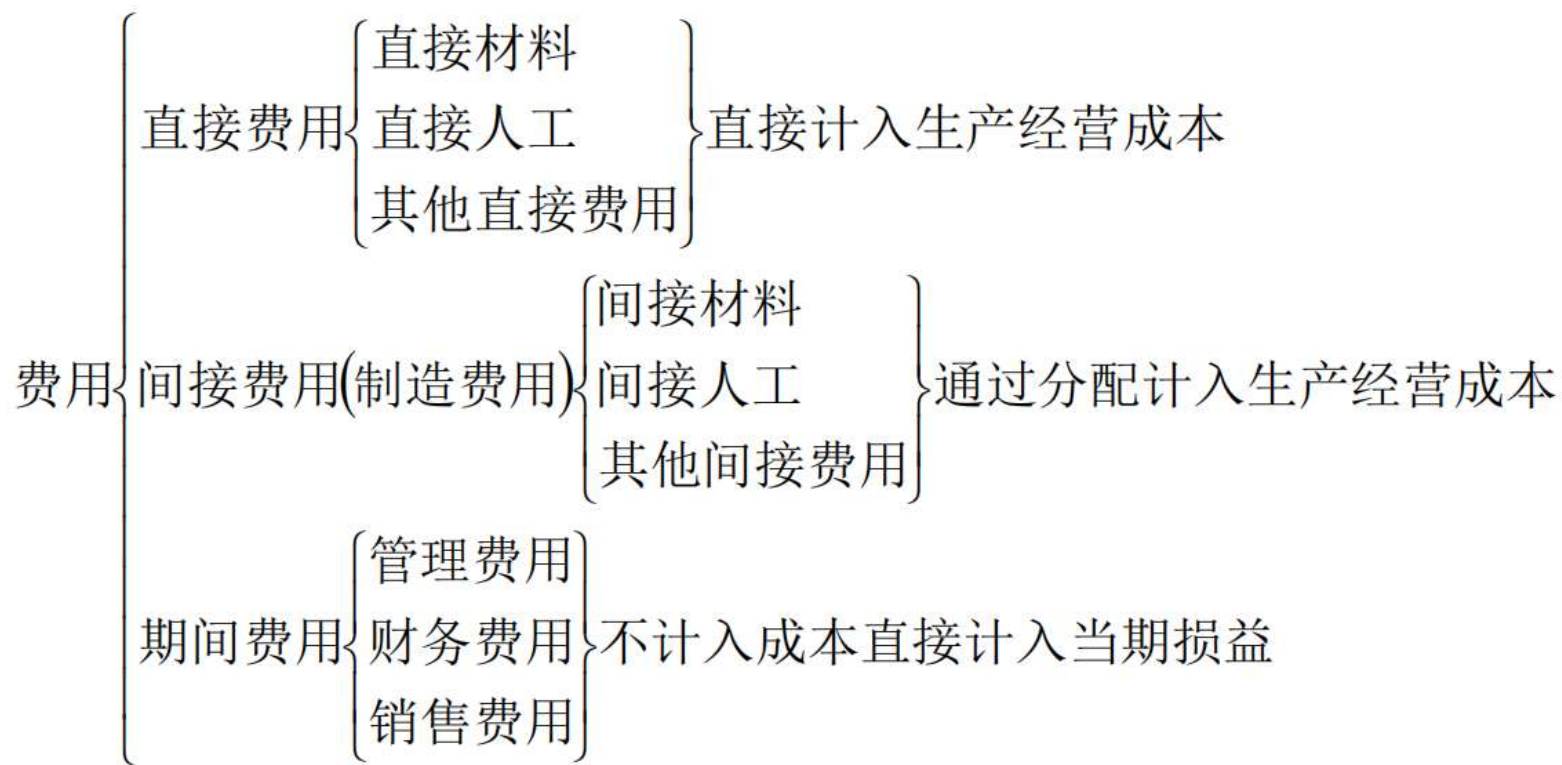


图 3 各种费用与生产成本的关系（**制造成本法**）



12.2 费用和成本

3) 在技术经济分析中，按照各费用要素的经济性质和表现形态将其归并，把总费用分成以下九项：

①外购材料（包括主要材料、辅助材料、半成品、包装物、修理用备件和低值易耗品等）；

②外购燃料；

③外购动力；

④工资及福利费；

⑤折旧费；

⑥摊销费；

⑦利息支出；

⑧修理费；

⑨其他费用。



12.2 费用和成本

表1 企业财务会计与技术经济分析对“费用与成本”理解的对比

企业财务会计	技术经济分析
真实记录经营活动和产品生产过程中实际发生的各种耗费，数据是唯一的	数据是在一定的假定前提下对拟实施投资方案的未来情况预测的结果，带有不确定性
计量是分别针对特定会计期间的企业生产经营活动和特定产品的生产过程	计量一般针对某一投资项目或技术方案的实施结果
费用和成本的性质是不同的	强调对现金流量的考察分析，在这个意义上费用和成本具有相同的性质



12.2 费用和成本

12.2.2 费用和成本中的折旧与摊销

1) **折旧的定义**：对固定资产（如机器设备、厂房等）在其预计使用寿命内，按照确定的方法，对其历史成本进行系统性分摊的过程。分摊的金额称为“折旧费”。

2) **企业常用的计算、提取折旧的方法**：年限平均法、工作量（或产量）法和加速折旧法等。

①年限平均法：

年折旧额 = (固定资产原值 - 固定资产净残值) / 折旧年限

■ **固定资产净残值**：预计的折旧年限终了时的固定资产残值减去清理费用后的余额。

■ **净残值率**：固定资产净残值与固定资产原值之比，一般为固定资产原值的3%-5%。



12.2 费用和成本

■ 实际工作中常用折旧率计算固定资产折旧额

$$\begin{aligned}\text{年折旧率} &= \text{年折旧额} / \text{固定资产原值} \times 100\% \\ &= (1 - \text{预计净残值率}) / \text{折旧年限}\end{aligned}$$

案例1: 某台设备原始价值为150000元，预计使用年限为10年，寿命终了时净残值为5000元，试用年限平均法计算设备年折旧额。

$$\text{解：年折旧额} = (150000 - 5000) / 10 = 14500 \text{ (元)}$$

②工作量法: 一般用于计算某些专业设备和交通运输车辆的折旧，是以固定资产完成的工作量（行驶里程、工作小时、工作台班、生产的产品数量）为单位计算折旧额。

$$\text{单位工作量折旧额} = (\text{固定资产原值} - \text{固定资产净残值}) / \text{预计使用期限内可以完成的工作量}$$

$$\text{年折旧额} = \text{单位工作量折旧额} \times \text{年实际完成工作量}$$



12.2 费用和成本

案例2：某加工设备原始价值为78000元，残余价值为2340元，预计可以使用9800小时，第一年使用的1200小时。试用工作量法计算其折旧额。

解：每工作小时折旧额= $(78000 - 2340) / 9800 = 7.72$ （元）

第一年折旧额= $7.72 \times 1200 = 9264$ （元）

③加速折旧法：在固定资产使用前期计提折旧较多而使用后期计提折旧较少。一般来说，加速折旧有利于企业进一步发展。

案例3：某台设备原始价值为150000元，预计使用年限为10年，寿命终了时净残值为5000元，试用加速折旧法计算设备前两年的折旧额。

解：第一年折旧额 = $150000 * (2/10) = 30000$ （元）

第二年折旧额 = $(150000 - 30000) * (2/10) = 24000$ （元）

3) 无形资产：从开始使用之日起，应按照有关的协议、合同在受益期内分期平均摊销，没有规定受益期的按不少于10年的期限分期平均摊销。



12.2 费用和成本

12.2.3 经营成本、沉没成本与机会成本

1) **经营成本**：为技术经济分析方便，从总成本费用中分离出来的一部分费用。

经营成本 = 总成本费用 - 折旧与摊销费 - 借款利息支出

①按照会计核算方法，总成本费用（包括产品生产成本和期间费用）中含有既不属于现金流出也不属于现金流入的折旧费与摊销费。因此，要计算项目运营期间各年的现金流出，必须从总成本费用中将折旧费与摊销费剔除。

②在评价电力项目全部投资的经济效果时，并不考虑资金来源问题，也不将借款利息计入现金流量。

③如果分析中需要考虑借款利息支出，则另列一个现金流出项。



12.2 费用和成本

2) **沉没成本**：以往发生的与当前决策无关的费用。当前决策所要考虑的是未来可能发生的费用及所能带来的收益，不考虑以往发生的费用。

3) **机会成本**：将一种具有多种用途的有限资源置于特定用途时所放弃的收益。在所放弃机会中，最佳机会可能带来的收益，即为将这种资源置于特定用途的机会成本。

在技术经济分析中，沉没成本不会在现金流量中出现，而机会成本则会以各种方式影响现金流量。



12.3 销售收入、利润和税金

12.3.1 销售收入

销售收入：向社会出售商品或提供劳务的货币收入。

$$\text{销售收入} = \text{商品销售量} \times \text{商品单价}$$

①销售收入与总产值的区别

■**总产值：**企业生产的成品、半成品和处于加工过程中在制品的价值总和，可按当前市场价格或不变价格计算。

■**销售收入：**出售商品的货币收入，按出售时的市场价格计算。

②销售收入是反映电力项目真实收益的经济参数。

技术经济分析中将销售收入作为现金流入的一个重要项目



12.3 销售收入、利润和税金

12.3.2 利润

利润：是企业经济目标的集中表现

1) 电力投资项目投产后所获得利润可分为销售利润和税后利润

销售利润 = 销售收入 - 销售成本 - 期间费用 - 销售税金及附加

税后利润 = 销售利润 - 所得税

2) 税后利润一般按下列顺序进行分配：

① 弥补以前年度亏损

② 提取法定公积金，以弥补亏损及按照国家规定转增资本等

③ 提取公益金，主要用于职工集体福利设施支出

④ 向投资者分配利润



12.3 销售收入、利润和税金

12.3.3 税金

税金：国家依据法律对有纳税义务的单位和个人征收的财政资金。国家采用的这种筹集财政资金的手段叫**税收**。税收不仅是国家取得财政收入的主要渠道，也是国家对各项经济活动进行宏观调控的重要杠杆。

2) 我国电力企业应当缴纳的税有十多种，可以分为以下五大类：

①**流转税类：**以商品生产、商品流通和劳务服务的流转额为征税对象的税种，包括增值税、消费税和营业税。

②**资源税类：**以被开发或占用的资源为征税对象的税种，如资源税、土地使用税等。

③**所得税类：**指以单位或个人在一定时期内的纯所得额为征税对象的税种，包括企业所得税、外商投资企业和外国企业所得税以及个人所得税。

④**财产税类：**指以法人和自然人拥有及转移财产的价值或增值额为征税对象的各种税，主要包括车船税、房地产税和土地增值税等。

⑤**特定目的税类：**指国家为达到某种特定目的而设立的各种税，主要有固定资产投资方向调节税、城乡维护建设税等。

THANKS!

